

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título del proyecto: Fortalecimiento de competitividad y productividad de la industria del calzado en La Libertad mediante la transferencia de tecnologías de fabricación aditiva y diseño digital.

1.2. Dependencia: CITE CUERO Y CALZADO TRUJILLO

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Calzado

1.6. Cadena productiva: Calzado

1.7. Fecha estimada del proyecto: 15/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
LA LIBERTAD	TRUJILLO	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Fortalecimiento Estratégico en extensionismo tecnológico e innovación del CET para la cadena de valor del cuero, calzado e industrias conexas de la región norte del Perú. Desarrollo de una plataforma para automatización y personalización del diseño de calzado basada en inteligencia artificial y calce virtual. Desarrollo de un modelo informático para diseño, pie, horma y zapato en un contexto de no presencialidad. Desarrollo de prototipos con PET reciclado para impresión 3D

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

La implementación de tecnologías de diseño e impresión 3D impacta directamente en la productividad, el prototipado rápido y la personalización de productos, factores clave para la competitividad de las UP de calzado. Asimismo, también somos parte de la red de centros de transformación digital empresarial del ministerio de la producción.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

Si, el CITE se ubica en el punto geográfico del clúster productivo de la industria.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El Porvenir, ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

Si, contamos con 18 profesionales para el diseño, desarrollo e impresión 3D, asimismo, para las acciones de transferencia tecnológica en asistencia técnica, capacitaciones y certificación de competencias laborales.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto? Computadoras para el diseño digital 2D y 3D, pantógrafo, cortadora láser, fresadora CNC 5 ejes, impresoras 3D, escáner de podometría, baropodometría y morfología.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto? Si, contamos con Laboratorio digital, Fab Lab, footwear lab.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

Unidades productivas de calzado en La Libertad: 2976, activas y habidas al 2024. Fuente SUNAT.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

Por medio de los servicios de DyD AT CAP CCL, al agilizar el ciclo de prototipado y evitar la necesidad de moldes costosos, se reduce significativamente el tiempo de llegada de un producto al mercado. La impresión 3D permite la fabricación de lotes pequeños y productos personalizados, satisfaciendo las demandas de nichos de mercado y las tendencias de consumo. El diseño 3D permite la creación de productos con geometrías complejas y estructuras, aumentando la calidad y el valor del calzado.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) con la Cámara Productora de Calzado de El Porvenir. Esta iniciativa se centra en la investigación para definir las curvas para la fabricación de plantillas del calzado, con el objetivo de mejorar la calidad y competitividad del producto.

3.4. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

el diseño digital, se agilizan los ciclos de prototipado y se reducen los tiempos de producción. La adopción de tecnologías validadas, se traduce en una mejora de la calidad de los productos, lo que permite a las Unidades productivas de La Libertad posicionarse mejor en el mercado. La fabricación aditiva permite la creación de geometrías complejas y estructuras optimizadas que son difíciles o imposibles de lograr con los métodos de fabricación tradicionales.

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Reducción drástica del tiempo y costo de prototipado, Ahorro en materiales y reducción de desperdicios, Acceso a la producción de series cortas y personalizadas, aumento de la rentabilidad por la reducción de costos y tiempo, y en un incremento de la competitividad

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: La creación de productos y colecciones son retos complicados de realizar en corto tiempo y con alto costo limitando la capacidad de las unidades productivas para generar nuevos diseños y responder rápidamente a los requerimientos del mercado. Los productos mínimos viables carecen de procesos de prototipado, siendo diseños repetitivos y pocos diferenciados, lo que obstaculiza las propuestas comerciales para las unidades productivas. De ahí la necesidad del uso de tecnologías para generar prototipos y nuevas innovaciones.

4.2. Solución del problema: Como CITEccal Trujillo, contamos con procesos de diseño 3D y fabricación aditiva, que al ser transferido a las unidades productivas crearía un nuevo escenario de diseño e innovación, para el desarrollo de nuevos productos, permitiendo el desarrollo de productos y colecciones de con menor tiempo y menor costo, lo que implica que las unidades productivas tengan la oportunidad de alcanzar nuevos nichos de mercado con productos diferenciados y personalizados.

4.3. Descripción de beneficiarios: Unidades productivas dedicadas a la fabricación de calzado, activas y habidas.

4.4. Número de UP: 130

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Fortalecer la competitividad y productividad de la industria del calzado en La Libertad mediante la transferencia de tecnologías de fabricación aditiva y diseño digital.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto / Meta	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
1. Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	79 unidades productivas fortalecen sus capacidades tecnológicas en diseño digital y fabricación aditiva	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.	Las unidades productivas de calzado cuentan con personal de diseño y fabricación de calzado.
2. Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	30 unidades productivas reciben tecnología para crear prototipos y servicios de productos innovadores que les permitan diversificar su oferta y responder a la demanda del mercado.	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.	Las unidades productivas de calzado cuentan con personal de diseño y fabricación de calzado.
3. Certificar las competencias adquiridas en el proceso de transferencia y fortalecimiento de capacidades.	6 unidades productivas que han recibido certificación de competencias laborales en diseño digital y procesos digitales.	1. Informe final del servicio que incluyen los formatos establecidos por el MTPE. 2. Certificado de competencia laboral firmado por el director del CITE.	Las unidades productivas de calzado cuentan con personal de diseño y fabricación de calzado.
Gestión y cierre del proyecto	Número de informes de actividades de transferencia y fortalecimiento desarrollados en el proyecto.	Compendio de actividades de transferencia y fortalecimiento desarrollados en el proyecto.	Se ha cumplido con todo lo planificado en el proyecto.

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
Coordinación General	Actividad de gestión		
Coordinación Administrativa	Actividad de gestión		
1.1. Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D.	Actividad técnica	40 UP capacitadas en procesos de impresión 3D.	Unidades productivas
1.2.Brindar capacitación especializada en diseño 3D	Actividad técnica	39 UP capacitadas en diseño digital aplicado al calzado.	Unidades productivas
2.1.Brindar asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital para unidades productivas de calzado.	Actividad técnica	30 UP que recibieron asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital	Unidades productivas
2.2.Desarrollar prototipos con impresión 3D y modelado CAD	Actividad técnica	15 UP desarrollan productos y modelado CAD.	Unidades productivas
3.1.Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	Actividad técnica	6 UP cuentan con 18 trabajadores cuyas competencias labores en diseño y procesos digitales han sido evaluadas.	Unidades productivas
4.1.Elaborar compendio y taller de cierre	Actividad técnica	Taller y compendio para dinamización de resultados del proyecto	Número de documentos

6. Implementación

El proyecto se implementará en cuatro fases: transferencia tecnológica mediante asistencias técnicas y desarrollo de prototipos con impresión 3D; fortalecimiento de capacidades con capacitaciones en fabricación aditiva y diseño digital; certificación de competencias laborales adquiridas; y gestión y cierre mediante la elaboración de un compendio técnico y taller de difusión de resultados, fortaleciendo la competitividad e innovación del sector calzado en La Libertad.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP?

La creación de prototipos físicos con métodos tradicionales requiere mucho tiempo y dinero. Esto limita la capacidad de las unidades productivas para experimentar con nuevos diseños y responder rápidamente a las tendencias del mercado. Las MIPYMES aún dependen en gran medida de procesos de producción y métodos de diseño tradicionales y manuales, que son lentos, costosos y propensos a errores. La ausencia de uso de tecnologías como el diseño 3D y fabricación aditiva crea una barrera de diseño e innovación.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Capacitación (*)

Soporte productivo

Diseño y Desarrollo de Producto

Asistencia Técnica
Certificación de competencias laborales

Explicación:

El proyecto fortalecerá los servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de producto, capacitación y certificación de competencias laborales, incorporando tecnologías de fabricación aditiva y diseño digital que permitirán brindar asesorías especializadas, desarrollar prototipos, formar capacidades técnicas y certificar competencias en el sector calzado.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 40717454	MIGUEL ELIAS PINGLO BAZAN	Coordinador general del proyecto
DNI 71582799	JUAN CARLOS MARIÑOS LEGENDRE	Coordinador administrativo del proyecto
DNI 71255136	BERTHA BEATRIZ ANHUAMAN NAMOC	Especialista técnico
DNI 47219961	LUISA ALESSANDRA SIRLUPU TEJADA	Especialista técnico

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Aporte no monetario	S/ 75,005.00
Subvención del programa	S/ 300,000.00
Total	S/ 375,005.00

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 75,005.00
Servicios de terceros	S/ 169,500.00
Consultorías	S/ 65,000.00
Materiales e insumos	S/ 28,000.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,005.00

9.3. Presupuesto por actividad:

Coordinación General	S/ 39,000.00
Coordinación Administrativa	S/ 17,250.00
1.1 Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D	S/ 55,250.00
1.2 Brindar capacitación especializada en diseño 3D	S/ 84,000.00

2.1 Brindar asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital para unidades productivas de calzado	S/ 53,505.00
2.2 Desarrollar prototipos con impresión 3D y modelado CAD	S/ 51,000.00
3.1 Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	S/ 32,100.00
4.1 Elaborar compendio y taller de cierre	S/ 5,400.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,005.00

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medios de verificación
1.1	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D.	UP capacitadas en procesos de impresión 3D.	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.2	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en diseño 3D	UP capacitadas en diseño digital aplicado al calzado	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	Certificar las competencias adquiridas en el proceso de transferencia y fortalecimiento de capacidades.	Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	UP cuentan con trabajadores cuyas competencias labores en diseño y procesos digitales han sido evaluadas	Unidades Productivas	1	1. Informe final del servicio que incluyen los formatos establecidos por el MTPE. 2. Certificado de competencia laboral firmado por el director del CITE.
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	Brindar asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital para unidades productivas de calzado.	UP que recibieron asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital.	Unidades Productivas	10	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
1.1	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D.	UP capacitadas en procesos de impresión 3D	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.2	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades	Brindar capacitación	UP capacitadas en diseño digital	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como

	productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	especializada en diseño 3D	aplicado al calzado	as		mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	Certificar las competencias adquiridas en el proceso de transferencia y fortalecimiento de capacidades.	Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	UP cuentan con trabajadores cuyas competencias labores en diseño y procesos digitales han sido evaluadas	Unidades Productivas	2	1. Informe final del servicio que incluyen los formatos establecidos por el MTPE. 2. Certificado de competencia laboral firmado por el director del CITE.

Hito 3

Nº	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	Brindar asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital para unidades productivas de calzado.	UP que recibieron asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital	Unidades Productivas	10	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
1.1	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D.	UP capacitadas en procesos de impresión 3D	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.2	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en diseño 3D	UP capacitadas en diseño digital aplicado al calzado.	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	Certificar las competencias adquiridas en el proceso de transferencia y fortalecimiento de capacidades.	Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	UP cuentan con trabajadores cuyas competencias labores en diseño y procesos digitales han sido evaluadas	Unidades Productivas	2	1. Informe final del servicio que incluyen los formatos establecidos por el MTPE. 2. Certificado de competencia laboral firmado por el director del CITE.
2.2	Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	Desarrollar prototipos con impresión 3D y modelado CAD	UP desarrollan productos y modelado CAD	Unidades Productivas	8	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.

Hito 4

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	Brindar asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital para unidades productivas de calzado.	UP que recibieron asistencia técnica en fabricación aditiva y diseño digital.	Unidades Productivas	10	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
1.1	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en fabricación aditiva con tecnologías de impresión 3D.	UP capacitadas en procesos de impresión 3D	Unidades Productivas	10	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.2	Fortalecer las capacidades tecnológicas de las unidades productivas de calzado en diseño digital y fabricación aditiva, mediante servicios especializados que promuevan la adopción de tecnologías emergentes, mejorando su competitividad, capacidad de innovación y respuesta ágil al mercado.	Brindar capacitación especializada en diseño 3D	UP capacitadas en diseño digital aplicado al calzado	Unidades Productivas	9	Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: Temario, Evidencia de convocatoria, lista de asistentes y sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
3.1	Certificar las competencias adquiridas en el proceso de transferencia y fortalecimiento de capacidades.	Evaluar competencias laborales en diseño y procesos digitales.	UP cuentan con trabajadores cuyas competencias labores en diseño y procesos digitales han sido evaluadas	Unidades Productivas	1	1. Informe final del servicio que incluyen los formatos establecidos por el MTPE. 2. Certificado de competencia laboral firmado por el director del CITE.
2.2	Transferir tecnología para crear prototipos y series de productos innovadores que permitan diversificar su oferta y responder de manera más ágil a las demandas del mercado.	Desarrollar prototipos con impresión 3D y modelado CAD	UP desarrollan productos y modelado CAD	Unidades Productivas	7	1. Informe del servicio. 2. Conformidad del servicio o evidencia de entrega del servicio.
4.1	Gestión y cierre del proyecto	Elaboración de compendio y taller de cierre	Taller y compendio para dinamización de resultados del proyecto	Número de documentos	1	Informe de taller y compendio finalizado

Objetivos de gestión

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1	Objetivo de gestión	Coordinación General				

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	32.29%	S/ 96,875.00	S/ 19,125.00	S/ 116,000.00
2	Al mes 6	27.26%	S/ 81,775.00	S/ 19,125.00	S/ 100,900.00
3	Al mes 9	19.33%	S/ 57,975.00	S/ 18,725.00	S/ 76,700.00
4	Al mes 12	21.13%	S/ 63,375.00	S/ 18,030.00	S/ 81,405.00
	Totales		S/ 300,000.00	S/ 75,005.00	S/ 375,005.00